

Тема: Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач)

План

- 1. Целевые ориентации педагогической технологии, основанной на ТРИЗ**
- 2. Этапы педагогической технологии ТРИЗ**
- 3. Методики технологии ТРИЗ**

1. Целевые ориентации педагогической технологии, основанной на ТРИЗ

Поиск путей и средств формирования ключевых компетентностей у обучающихся - актуальная проблема сегодняшнего дня для многих педагогов. Важной составляющей данного направления работы является выбор педагогической технологии, способствующей формированию ключевых компетентностей у обучающихся.

Одной из технологий, которые могут быть использованы педагогами в ходе формирования ключевых компетентностей, является *педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач)*. Данная технология развивает системное мышление и творческое воображение, обеспечивает умение работать с любыми информационными потоками, систематизировать, классифицировать и преобразовывать объекты и явления окружающей действительности, решать проблемы.

Целевые ориентации педагогической технологии, основанной на ТРИЗ.

Направление - становление основ творческой личности.

Цель - обучение способам творческой деятельности.

Задачи:

1. Научить обучающихся классифицировать объекты окружающего мира по разным основаниям.
2. Способствовать освоению обучающимися приемов сужения поля поиска какого-либо объекта по выясненным признакам.
3. Способствовать освоению обучающимися типовых приемов фантазирования для развития воображения и решения проблем.
4. Сформировать у обучающихся понятие, что у любого объекта есть основное назначение и неиспользованные возможности (ресурсы), с помощью

которых можно решать проблемы.

5. Сформировать у обучающимися понятие, что у всех объектов материального мира есть имена признаков (они общие для всех) и у конкретных объектов есть конкретные значения этих имен признаков.

6. Сформировать у обучающимися чувствительность к противоречиям, возникающим при предъявлении к объекту двух противоположных требований.

7. Научить обучающимися решению творческих задач.

Концептуальную основу педагогической технологии, основанной на ТРИЗ, составляют следующие психолого-педагогические теории и положения:

- *Положение теории творчества Я.А. Пономарева:* творческие способности существуют параллельно и независимо от общих и специальных способностей.

- *Теоретические положения ТРИЗ Г.С. Альтшуллера:*

- Теория ТРИЗ - катализатор творческого решения проблем.
- Творческими способностями наделен каждый (изобретать могут все).
- Творчеству, как любой деятельности, можно учиться.
- Необходимо включить доступные детям типы проблем, характерные для данной разных сфер науки или практики и научить применять алгоритмы при их решении.

- *Теоретические положения ОТМС Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук о том, что в основе ТРИЗ - технологии лежат:*

• Методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия психологической инерции (РТВ-развитие творческого воображения).

• Методология решения проблем, основанная на законах развития систем, общих принципах разрешения противоречий и механизмах приложения их к решению конкретных жизненных задач (ОТСМ - общая теория сильного мышления).

• Воспитательная система, построенная на ТРТЛ (теории развития творческой личности).

• ОТСМ базируется на классической ТРИЗ, развивает и дополняет ее с целью разработки универсальных, не зависящих от конкретной области знаний, инструментов анализа и решений сложных комплексных проблем. В состав аппарата ОТСМ входят три блока: *аксиомы, модели, технологии.*

Система аксиом задает допущения и ограничения в процессе мышления. Выполняет функцию максимально общих инструментов решения проблем.

В ОТСМ разработаны две базовые *модели*. Первая модель «ЭЛЕМЕНТ-ИМЯ ПРИЗНАКА ЭЛЕМЕНТА - ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ПРИЗНАКА». Вторая модель «МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ».

В ОТСМ и ТРИЗ используется комплекс четырех *технологий*: технология «Типовое решение», технология «Новая проблема», технология «Противоречие», технология «Поток проблем». Каждая из технологий предназначена для решения определенной задачи в процессе анализа проблемной ситуации и построения приемлемого решения.

• Основная характеристика творческих способностей по ТРИЗ - ОТСМ: способности познавать признаки объектов и способности преобразовывать признаки объектов.

2. Этапы педагогической технологии ТРИЗ

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ, как и любая технология имеет свои этапы, для которых конкретно определена деятельность педагога и обучающимися. От четкости следования этапов и целенаправленности деятельности детей и взрослых во многом зависит результат применения данной технологии. Условно в данной технологии можно выделить пять этапов.

Алгоритм педагогической технологии, основанной на ТРИЗ		
Этапы	Деятельность педагога	Деятельность обучающихся
1. Этап ознакомления с методом	Мотивирует обучающихся к деятельности. Показывает приемы и последовательность деятельности.	Осознание детьми мотива деятельности. Включение детей в деятельность по освоению метода.
2. Этап организации системы игр и творческих заданий по освоению метода	Организует игры и творческие задания реалистического и фантастического плана. Организует обсуждение объекта и его свойств с реалистической и фантастической точек зрения.	Включение детей в игры и творческие задания. Включение детей в обсуждение объекта и его свойств с реалистической и фантастической точек зрения.
3. Этап продуктивной деятельности	Организует продуктивную деятельность обучающихся.	Продуктивная деятельность обучающихся
4. Этап рефлексии	Стимулирует обучающихся к самоанализу собственной деятельности.	Оценка обучающимися собственной деятельности. Осознание метода и возможности его использования.

5. Этап оценки уровня творческих работ	Оценивает уровень оригинальности работы по критериям: новизна, убедительность, гуманность, художественная ценность (на доступном уровне).	Предоставление и презентация собственной творческой работы.
--	---	---

3. Методики технологии ТРИЗ

Особую роль в ходе реализации педагогической технологии, основанной на ТРИЗ, играют *методы, приемы, методики, модели, технологии, техники*, адаптированные для работы с обучающимися.

В общей теории сильного мышления (ОТСМ) для решения проблемных ситуаций разработана *модель «Элемент - Имя признака - Значение признака»*. Изменение элемента (объекта) происходит в результате изменения значений признаков этого элемента. Действие модели можно понять на примере элемента - помидор, имя признака - цвет, со значением - зеленый. По мере созревания помидор меняет значение признака цвет - он краснеет, то есть из зеленого превращается в красный. Но, чтобы это произошло, необходимо сочетание ряда признаков (влажности, температуры, времени, питания). Если все эти признаки будут, то помидор созреет. При других признаках он может и сгнить (чрезмерная влажность), и замерзнуть (низкая температура), его могут и просто сорвать, т.е. одни признаки объекта зависят от других. Из этого следует, что изменение объекта зависит от изменения значений признаков этого объекта.

На практике через систему игр и творческих заданий обучающиеся знакомятся с именами признаков, учатся определять значение каждого признака в конкретном объекте окружающей действительности и преобразовывать объект, изменяя значение признака. Данная методика позволяет знакомить обучающихся не только с традиционными для педагогики цветом, формой, величиной, но и другими, воспринимаемыми анализаторами, признаками. К таковым относятся: количество, части, изменения во времени, звук, запах, температура, вес (масса), влажность, рельеф, материал (вещество), структура (соотношение и расположение частей), место, ориентация в пространстве, действия (движение), вкус и сила. Кроме этого детей знакомят с именами признаков, которые не воспринимаются анализаторами, а осознаются на понятийном уровне. Это - ресурсность, природность - рукотворность, системность, причинно-следственная связь, противоречивость, идеальность, модельность (у любого

объекта может быть модель или модели), функция (назначение).

В результате системной работы по ознакомлению с именами признаков и их значениями, обучающиеся приобретают умения решать проблемные задачи, изменяя значение признака, ориентироваться в окружающей действительности, делать выводы из полученной информации о том, что у всех объектов есть общее - набор имен признаков, и частное - значение этих имен.

Чтобы научиться находить первопричины различных проблем, необходимо уметь отслеживать линии развития систем, в которых каждый новый этап развития отрицает предыдущий. Надо понять, что любая система проходит три основных стадии развития: рождение, развитие и старение. Но отмирание новой системы не является окончанием ее существования, а рождает новую. Это рождение, как и сам процесс эволюции можно прогнозировать. Для этого можно использовать *метод «Системный оператор»* (автор Г.С. Альтишулер), целью которого является *освоение обучающимися инструмента систематизации знаний, формирование чувствительности к системным взаимосвязям, обучение сравнению по признакам объектов.*

Для освоения этого метода используется таблица - девятиэкранка. Экраны в ней расположены на трех горизонтальных линиях, верхняя из которых - надсистема объекта, средняя - его система, нижняя - подсистема. Первым шагом работы с системным оператором является работа с центральным окном, в нем обозначается объект и определяется его функция. Далее, на экране, расположенном под центральным окном, рассматриваются части выбранного объекта, которые позволяют ему выполнять функцию. В третьем окошке, расположенном над центральным окном, рассматривается окружение (надсистема) объекта. Четвертое окно, располагающееся слева от центрального, позволяет обозначить его прошлое. А в окне, расположенном справа, определяются перспективы развития данного объекта и его функций в будущем. Для того, чтобы лучше и успешнее воспринимать логику системного мышления с обучающимися можно использовать рифмовку М.С. Гафитулина:

Если мы рассмотрим что-то... (объект)

Это что-то для чего-то. (функция объекта)

Это что-то из чего-то. (подсистема объекта)

Это что-то часть чего-то... (надсистема объекта)

Чем-то было это что-то... (прошлое объекта)

Что-то будет с этим что-то. (будущее объекта)

Что-то ты сейчас возьми, на экранах рассмотри!

Освоив через разнообразные игры метод «Системный оператор», обучающиеся овладевают умением искать недостающие знания об объекте, получать информацию из различных источников для «заполнения окошек чудесного экрана», делать выводы и задавать вопросы на интересующую тему, устанавливать системные связи, выявлять проблему и стараться ее решить. У обучающихся развивается умение оценивать необходимость новой информации для попыток самостоятельно систематизировать знания о новом объекте и поиска признаков, по которым можно провести сравнение.

Научить нетрадиционно мыслить, наделять объект нетипичными признаками, объяснять практическое назначение данного предмета с нетипичными признаками позволяет *«Метод фокальных объектов»* (автор Чарльз Вайтинг). Основная идея метода - *установление ассоциативных связей определенного объекта со случайными объектами или их признаками.* Для этого выбираются наугад несколько объектов (2 - 4), у каждого из которых выявляются специфические признаки. Затем поодиночке признаки переносятся на рассматриваемый объект, находящийся как бы в фокусе внимания.

Например, вначале выделяются признаки у двух объектов.

Кефир	Радио
Жидкий	Сломанное
Прокисший	Портативное
Фруктовый	Говорящее

Затем признаки переносятся на другой, как бы находящийся в фокусе, объект - цветок. После этого предлагается представить себе, как выглядит цветок: жидкий, прокисший, фруктовый, сломанный, портативный, говорящий. Далее поочередно обсуждается каждое сочетание: фокусный объект + признак одного из объектов, объяснение при этом должно быть аргументированным. В конце организуется продуктивная деятельность (рисование, лепка, составление сказки), создание словесной модели, предполагающая изображение необходимого объекта. В результате подобной деятельности обучающиеся учатся получать новую информацию из непривычных, необычных источников (случайного словосочетания). Могут оценивать необходимость полученной информации в своей деятельности. Рассуждая по поводу полученных словосочетаний, могут делать выводы из полученной информации.

Расширить представления о литературных источниках информации, научить их ориентироваться в тематике книг и структуре литературных

произведений, а также оценивать социальные привычки литературных героев поможет педагогам метод «Каталога» (авторы Э. Кунце, В. Пропп). Главная цель метода - освоение структуры и основных компонентов сказки, обучение умению составлять логически связанный текст, в котором добро побеждает зло. Данный метод хорош для снятия психологической инерции и стереотипов в придумывании сказочных героев, их действий и описания мест происходящего.

Суть этого метода заключается в том, что дети придумывают сказки или истории при помощи слов, выбранных из книги наугад. Сказка сочиняется при помощи алгоритма. Сначала объявляется процесс сочинения новой сказки из какого-либо текста и выбирается книга, она может быть незнакома детям.

Затем детям задаются вопросы, ответы на которые, они ищут, открыв книгу на любой странице. То слово, на которое указал палец и будет ответом на вопрос. Хорошо, если в конце занятия закрепляется последовательность вопросов и организуется продуктивная деятельность (рисование, лепка или зарисовка модели сказки). С возрастом детей вопросы усложняются за счет увеличения количества героев, действий, мест происходящих событий.

Приемы работы с ресурсами объектов (автор Т.А. Сидорчук) помогают снимать у обучающихся стереотипы мышления, находить оригинальные решения в проблемных ситуациях. Целью их использования является формирование понятия, что у любого объекта есть основное назначение - функция и неиспользованные возможности - ресурсы, с помощью которых можно решать проблемы.

Ресурсы можно классифицировать по разным признакам. Имеются энергетические и пространственные ресурсы, ресурсы времени, формы, размера, стоимости и др. Бывают и функциональные ресурсы. Любая вещь помимо своего прямого назначения имеет неиспользованные возможности. Анализируя ресурсы объектов необходимо дать понять, что с помощью ресурсов можно решать проблемы. Работа строится последовательно:

- в начале произвольно выбирается базовый объект и определяется его основное назначение (функция);
- далее объясняется способ реализации функции данного объекта;
- после этого называются разнообразные действия и функции других объектов, и объясняется, каким образом данное действие или функцию может осуществить базовый объект для решения какой - либо проблемы;
- в конце обязательно проводится рефлексия, направленная на то, чтобы дошкольники осознали, что у любого объекта есть основное назначение и

неиспользованные возможности, которые позволяют решать проблемы.

Целью технологии работы с сюжетной картиной (авторы И. Мурашкова, Т. Сидорчук, А. Кузнецова) является обучение составлению описательных рассказов по картине и рассказов фантастического плана по мотивам изображенного на картине.

Обучение строится в форме игр, сопровождающих каждый этап ознакомления с картиной:

- на первом этапе определяют состав картины, при этом определяются, называются и обозначаются условными знаками объекты картины;
- на втором этапе среди объектов выделяются пары, и между ними устанавливается и обосновывается связь;
- третий этап посвящается описанию объектов на основе возможного восприятия их разными органами чувств. Восприятию картины при этом помогает использование игрового приема «вхождения в картину»;
- на четвертом этапе составляются загадки и метафоры по объектам картины. Для составления загадки на картине выбирается объект и выбирается модель загадки. К объекту подбирается характеристика и идет его сравнение с другими объектами, далее происходит отбор наиболее точных сравнений, эти сравнения с помощью речевых оборотов: «как», «но не» связываются в единый текст загадки. Завершается эта деятельность выразительным чтением загадки. Для составления метафоры проводится выбор объекта на картине и выбор модели метафоры. С детьми проводится работа по подбору образных характеристик, отбору из них наиболее удачных сравнений и включение их в речевую фразу;
- пятый этап посвящается преобразованию объектов во времени. У выбранного объекта определяется настоящее время, обозначается прошлое, а, иногда, и будущее время. Составляется рассказ - фантазия о прошлом объекта;
- на шестом этапе описывается местонахождение объектов на картине. Объекты описываются с точки зрения расположения других объектов с позиции стороннего наблюдателя или в роли самого объекта;
- седьмой этап посвящен составлению рассказов с разных точек зрения. Выбирается один из объектов картины, определяется его эмоциональное состояние, настроение или черта характера. Ребенок входит в образ героя и описывает восприятие изображенного на картине с точки зрения выбранного объекта с заданной эмоциональной характеристикой. В заключение необходимо разрешить проблемную ситуацию и изменить эмоциональное состояние объекта в сторону равновесия;

- на *восьмом этапе* происходит определение смысловой характеристики картины. Происходит подбор пословиц и поговорок на заданную тему, содержание картины рассматривается через призму одной из пословиц. Объясняются причины, почему этой пословицей можно назвать картину;

- *девятый этап* посвящается составлению рассказов-фантазий или сказок. Для этого приглашается один из Волшебников (типовых приемов фантазирования, см. ниже), который помогает преобразовывать объект в соответствии со своей возможностью. После этого составляется фантастический рассказ или сказка, придумывается название тексту;

- на *десятом этапе* возможно составление сказок морально-этического характера. Для этого определяется место, где будут происходить события. Выбирают 5-6 неодушевленных героев, наделяют их свойствами или эмоциональными характеристиками. После этого объявляется Случай - появляется необычный объект или природное явление. Происходит обсуждение, как каждый из героев будет реагировать на этот Случай. Выводится жизненное правило для каждого героя, составляется текст сказки, и к нему придумывается название;

- на *заключительном одиннадцатом этапе* возможно составление рифмованных текстов по мотивам содержания картины. При этом выбирается объект, определяются его свойства, место обитания и действия. По выбранному содержанию подбираются рифмующиеся между собой слова, создается рифмованный текст по алгоритму, придумывается название стишку, который затем выразительно читается.

В результате такой работы с сюжетными картинами, происходит значительное совершенствование диалогической и монологической речи, формируется умение ориентироваться в источниках информации изобразительного характера, умение задавать вопросы на интересующую тему, оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой.

Чтобы принять необходимость самостоятельной работы с творческими задачами, важно увидеть каждый отдельный элемент окружающего мира в единой структуре и иерархии явлений и объектов. Необходимо использовать мыслительные операции, позволяющие выявлять необходимый материал из проблемного поля. Чтобы это произошло, *необходимо освоить* технику сужения поля поиска решения проблемы. Для этого хорошо подходит метод сужения поля поиска (дихотомия: числовая, пространственная,

классификационная) (авторы: Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук). Цель *его использования*: освоение приемов сужения поля поиска какого-либо объекта по выясненным признакам.

Этот метод предполагает отсечение неактуальной в данный момент информации для поиска необходимого объекта. Метод основан на выявлении признаков объекта и отсечении ненужных - в настоящее время. Главная техника работы *игры «Да—Нет»*. При использовании данного метода загадывается объект в числовом ряду, разных видах пространства или в какой-либо классификационной группе. Для его отгадывания задаются вопросы, сужающие поле поиска путем отсечения большого количества неактуальной в данный момент информации. По правилам, дети должны задавать вопросы так, чтобы отсекал большое количество информации, и строить вопросы так, чтобы на них можно было ответить только «да» или «нет». Играя в *числовую «Да - Нет»*, дети достаточно быстро осваивают порядковый счет, выделяют середину, различают большее и меньшее число. С помощью *пространственной «Да - Нет»* очень легко происходит освоение линейного, двухмерного и трехмерного пространства. *Классификационная «Да — Нет»* позволяет детям осваивать различные классификационные группы.

Тренинг на основе данного метода позволяет обучающимся ориентироваться в источниках информации, выделяя имена признаков (цвет, материал, температуру и т.д.), они приобретают умение получать информацию используя различные анализаторы, а так же с помощью диалогов по выяснению имен признаков. Обучающиеся развивают умение задавать вопросы на уточнение значений имен признаков. Таким образом, метод позитивно влияет на формирование компетентностно-ориентированных умений.

Важной составляющей технологии, основанной на ТРИЗ, является *метод синектики* (автор У.Гордон). Цель его применения: *учить* менять точку зрения на обычные объекты: видеть в незнакомом - знакомое, в привычном - чуждое.

В основе метода лежат *четыре типа мыслительных операций*:

- 1) *личное уподобление* - эмпатия - отождествление себя с кем - либо в проблемной ситуации, умение сопереживать объекту;
- 2) *прямая аналогия* - поиск сходных процессов в других областях знаний;
- 3) *символическая аналогия* - использование метафор, поэтических образов, сравнений для характеристики объекта, либо процессов

происходящих в нем;

4) *фантастическая аналогия* - представление объекта или процесса посредством игнорирования фундаментальных законов природы.

Сначала выбирают объект и обсуждают его с обычной точки зрения, потом предлагают «превратиться» в него в какой-либо (возможно проблемной) ситуации, почувствовать и высказать свои переживания по этому поводу. Затем, просят назвать, что еще может выполнять такую же функцию. Предлагается рассказать об объекте или процессах, происходящих в нем, сравнивая его с другими объектами - составляются сравнения, метафоры, загадки (например, четыре ноги, но не животное; есть спинка, но не человек). После этого дается возможность пофантазировать и придумать данный объект в будущем. Перед этим выявляются недостатки настоящего объекта. Обучающиеся должны нарисовать объект, устраняя эти недостатки.

Овладевая данным методом, обучающиеся учатся нетрадиционно мыслить, решать задачи творческого характера, представлять себя в качестве кого-либо или чего-либо в проблемной ситуации, учатся сочувствовать другим, получать информацию из различных источников, делать выводы, задавать вопросы. Учатся оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем и потреблением окружающей среды.

Чтобы научиться решать разного рода проблемы, ребенок должен уметь находить противоположности в объектах и явлениях, стать чувствительным к противоречиям. Для этого в ТРИЗ существуют *приемы формирования чувствительности к противоречиям* (авторы Н.Е. Веракса, Т.А. Сидорчук).

Цель приемов: формирование чувствительности к противоречиям, возникающим при предъявлении к объекту двух противоположных требований, формирование понятия, что в любой проблеме надо найти объект и сформулировать к его признакам противоречие.

Наш мир очень противоречив. В любом объекте и явлении есть и хорошие и плохие черты, и эту чувствительность у детей нужно формировать. В играх, основанных на данных приемах, выделяется объект рукотворного мира, и обозначаются его положительные и отрицательные свойства. У данного объекта выделяют какой-либо признак. Находят противоположные значения данного признака - противоречие. Например, объект по температуре должен быть и горячим и холодным. Далее обсуждается, какие проблемы можно решить (или уже решены) в связи с этим противоречием. Обязательно при проведении подобных игр организуется рефлексия, направленная на осознание того, что, предъявляя два противоречивых требования к одному

признаку, мы выявляем противоречие. И, решая его, мы решаем проблему. У детей формируется умение делать выводы из полученной информации о том, что все объекты окружающего мира имеют противоречия и через их решение происходит решение проблем.

Итак, рассмотренные нами *методы, приемы, методики, модели, технологии, техники* технологии, основанной на ТРИЗ, построены таким образом, что обучающемуся все время приходится работать с информацией: анализировать, систематизировать, обобщать и применять имеющуюся в собственном опыте, отсекают неактуальную в данный момент информацию, получать ее из разных источников, порой даже неожиданных. Многие методы построены на необходимости задавать вопросы. Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ, позволяет работать по алгоритму, осваивать модели разных явлений и применять их к различным жизненным ситуациям.

В результате обучающиеся учатся получать информацию из разных источников: из литературных произведений, телевидения, радио, рассказов людей о жизненных ситуациях, из наблюдений жизненных ситуаций.

На основе каждого *метода, приема, методики, модели, технологии или техники* разработана система игр и творческих заданий, которые мотивируют на познавательную деятельность.

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ, отвечает запросу современного образования, способствует формированию умения выводить из конкретной ситуации жизненное правило, которым можно воспользоваться в аналогичных ситуациях, а так же использовать его в другом месте и времени; чувствительности к ситуациям; желания разобраться в причинно-следственных связях; умения оценивать социальные привычки, самостоятельно выводить жизненные правила и использовать их в будущей жизни.